

18

1. Ортогональный базис. Скалярные произведения в ортонормированном базисе. Процесс ортогонализации.

Матрица Грама. Ортогональная матрица. Матрица перехода между ортонормированными базисами.

Определение

Система векторов $e_1, \dots, e_n$ называется **ортогональной**, если $e_i \neq 0$ и $(e_i, e_j) = 0$ при $i \neq j$.

Утверждение

Ортогональная система векторов — **линейно независима**.

Доказательство.

Предположим, что $\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n = 0$. Умножим обе части на e_j :

$$\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, e_j \right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i (e_i, e_j) = \alpha_j (e_j, e_j) = 0.$$

Так как $(e_j, e_j) > 0$, то $\alpha_j = 0$ для всех j . Значит, система линейно независима. ■

Нормировка вектора

Если $x \neq 0$, то его **нормировка** — это:

$$\frac{x}{|x|}, \quad \text{где } |x| = \sqrt{(x, x)}.$$

Определение

Базис $e = (e_1, \dots, e_n)$ называется **ортогональным** (или **ортонормированным**), если:

- $(e_i, e_j) = 0$ при $i \neq j$;
- и, в случае ортонормированного: $(e_i, e_i) = 1$.

Разложение по ортонормированному базису

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис, и $a = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$, тогда:

$$\alpha_j = (a, e_j).$$

Если базис только ортогональный, но не нормированный, то:

$$\alpha_j = \frac{(a, e_j)}{(e_j, e_j)}.$$

Теорема

Пусть i, j, k — ортонормированный базис в пространстве, и

$$a = x_1 i + y_1 j + z_1 k, \quad b = x_2 i + y_2 j + z_2 k.$$

Тогда:

$$(a, b) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2.$$

Доказательство.

Раскроем по линейности и симметрии скалярного произведения:

$$(a, b) = (x_1 i + y_1 j + z_1 k, x_2 i + y_2 j + z_2 k) = x_1 x_2 (i, i) + y_1 y_2 (j, j) + z_1 z_2 (k, k),$$

остальные слагаемые равны нулю, так как базис ортонормированный. Тогда:

$$(a, b) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2. \quad \blacksquare$$

Процесс ортогонализации Грама-Шмидта

Пусть V — евклидово пространство, $a_1, \dots, a_n$ — линейно независимая система. Тогда существует ортогональная система $b_1, \dots, b_n$, такая что:

$$\langle a_1, \dots, a_k \rangle = \langle b_1, \dots, b_k \rangle \quad \forall k.$$

Построение:

- $b_1 = a_1$;
- $b_2 = a_2 - \frac{(a_2, b_1)}{(b_1, b_1)} b_1$;
- $b_3 = a_3 - \sum_{j=1}^2 \frac{(a_3, b_j)}{(b_j, b_j)} b_j$;
- ...
- $b_k = a_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{(a_k, b_j)}{(b_j, b_j)} b_j$.

Если далее нормировать каждый b_i , получим ортонормированную систему.

Определение: Матрица Грама

Матрица G называется **матрицей Грама** системы векторов $v_1, \dots, v_n$, если:

$$G_{ij} = (v_i, v_j).$$

Определение: Ортогональная матрица

Матрица $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ называется **ортогональной**, если:

$$A^\top = A^{-1}, \quad \text{или} \quad AA^\top = E.$$

Утверждение

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ — ортонормированный базис евклидова пространства V .

Тогда система $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$ также образует ортонормированный базис $\Leftrightarrow$ матрица перехода $[e']_e$ является ортогональной.

Доказательство.

Так как e ортонормирован, то:

$$(e'_i, e'_j) = [e'_i]^\top [e'_j] = \delta_{ij} \quad \Leftrightarrow \quad A^\top A = E.$$

То есть, условие равносильно ортогональности матрицы перехода. ■